التوزيع الالكتروني

KHLOOUD KHALID - OTLFX

أكاديمية همم التعليمية
Himam Education Academy

$1S^2$

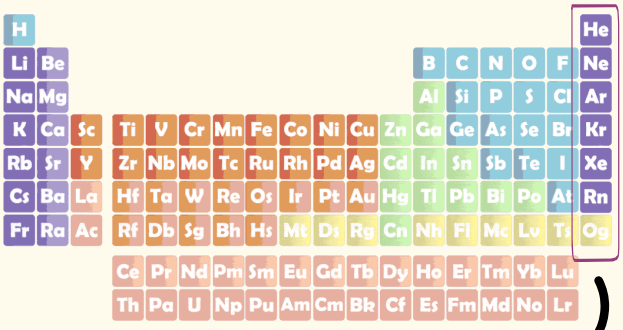
- 2 ← عدد الالكترونات
- S ← رمز المستوى الفرعي
- 1 ← رقم مستوى الطاقة الرئيسي

يتم كتابة التوزيع الإلكتروني بدءاً من الاقل الى الاعلى طاقة

يتم وضع الالكترون الفائض في المستوى الفرعي الاقل في الطاقة

يجب الا تزيد الالكترونات عن الطاقة الاستيعابية للمستوى الفرعي

خطوات اختصار التوزيع الالكتروني



الغازات النبيلة / الغازات الخاملة

١. تحديد التوزيع الاقرب الى الغاز النبيل .
٢. كتابة الغاز النبيل الاقرب بين قوسين

$_{18}Ar: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

$_{19}K: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

$_{19}K: [Ar]\ 4s^1$

اختصار توزيع البوتاسيوم

القاعدة الخاصة بالكروم والنحاس

التوزيع الاعتيادي للكروم

$_{24}Cr: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^4$

الباقي

ليست في حال استقرار

التوزيع الخاص للكروم

$_{24}Cr: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$

في حالة استقرار

نصف ممتلى = 5 اكثر استقرار

اقل تنافرا للالكترونات

التوزيع الاعتيادي للنحاس

$_{29}Cu: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^9$

ليست في حال استقرار

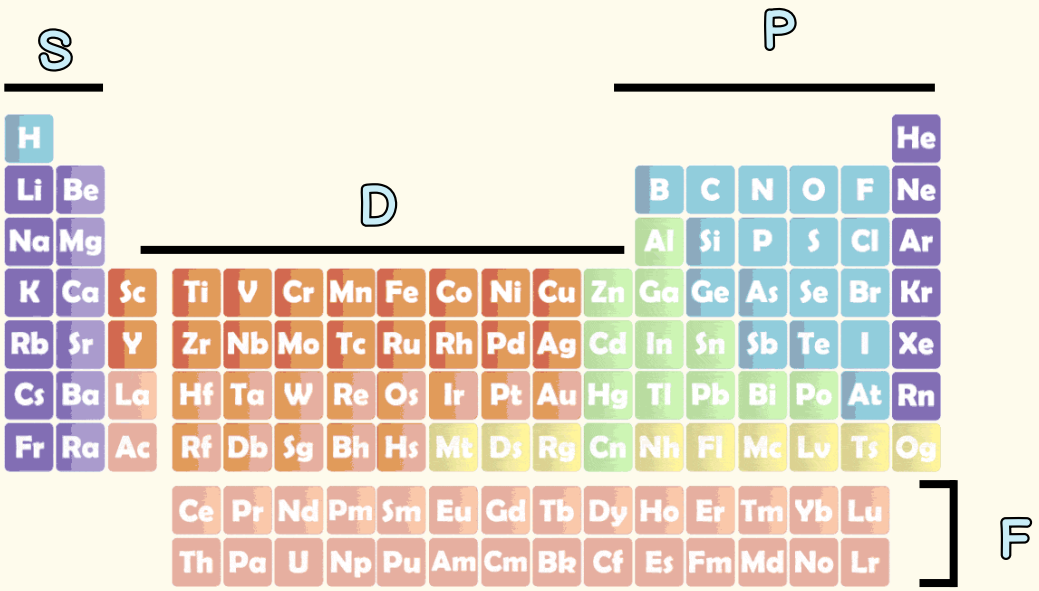
التوزيع الخاص للنحاس

$_{29}Cu: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10}$

في حالة استقرار

ممتلى كامل = 10 اكثر استقرار

اقل تنافرا للالكترونات



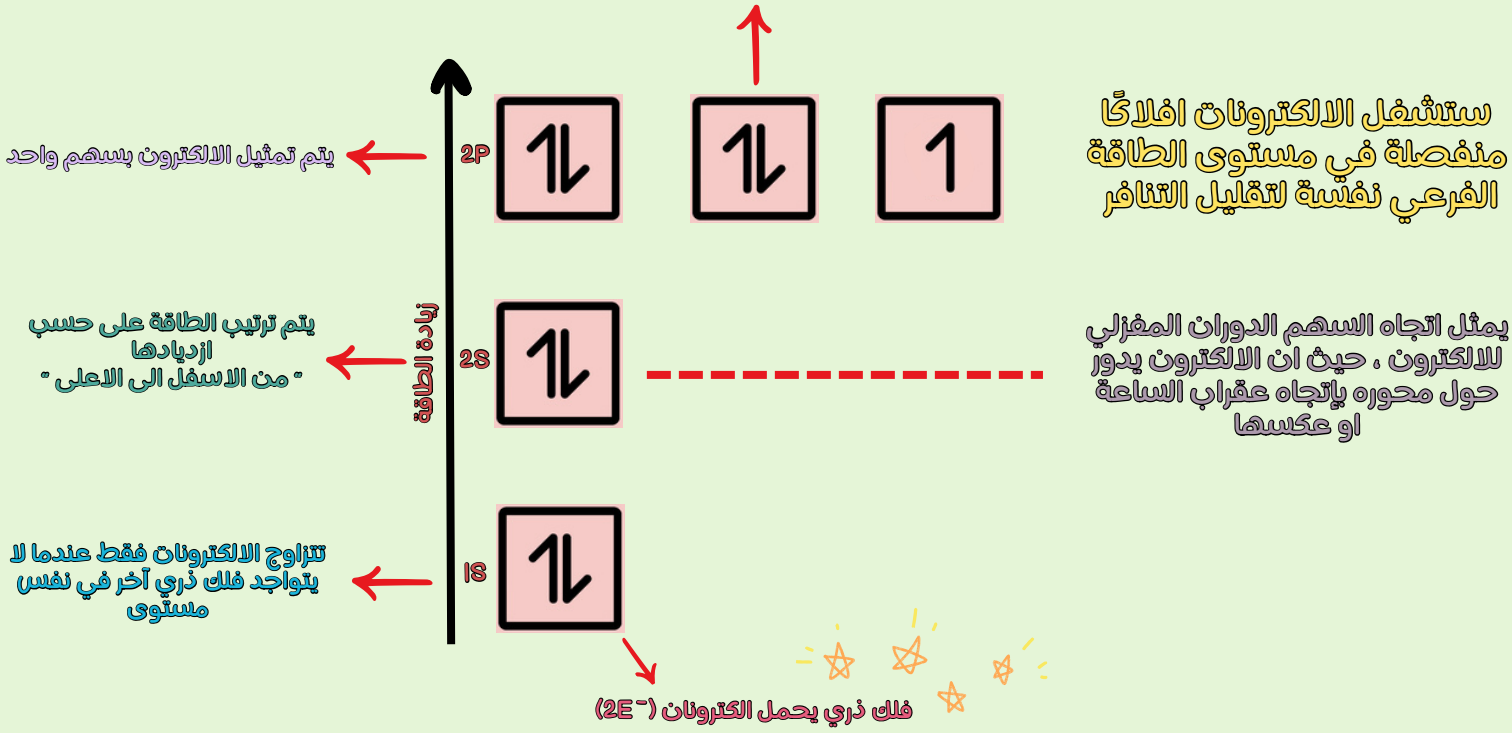
KHLOOUD KHALID - OTLFX

ملئ الافلاك الذرية

KHLOOUD KHALID - OTLFX

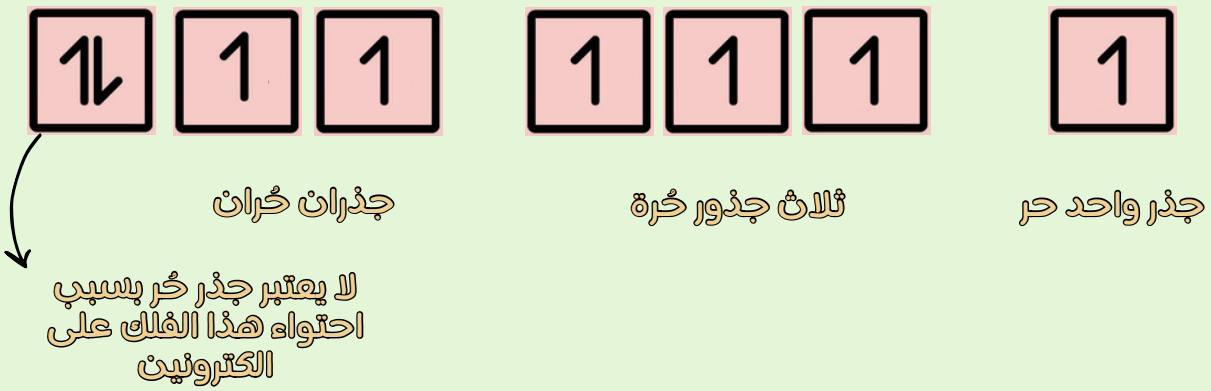
أكاديمية همم التعليمية
Himam Education Academy

عند وجود الكترونان في الفلك الواحد فأنها تدور في اتجاهات متعاكسة لتقليل التنافر



الجذور الحرة

هو جسيم يحتوي إلكترون واحد في الفلك الواحد



KHLOOUD KHALID - OTLFX

يتم التعبير عن اي عنصر على هيئة جذر حر بالشكل الاتي:

عنصر لديه إلكترون مفرد في فلك

التوزيع الالكتروني لذرة الكلور:

$$_{17}Cl: \ 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$$

الايونات

موجبة الشحنة

تتكون عند فقد الكترون او اكثر فيكون عدد البروتونات اكثر من الالكترونات

عدد الكترونات الايون الموجب = العدد الذري - الشحنة

سالبة الشحنة

تتكون عند اكتساب الكترون او اكثر فيكون عدد البروتونات اقل من الالكترونات

عدد الكترونات الايون السالب = العدد الذري + الشحنة

تفقد او تكتسب الكترون من المستوى الاخِير

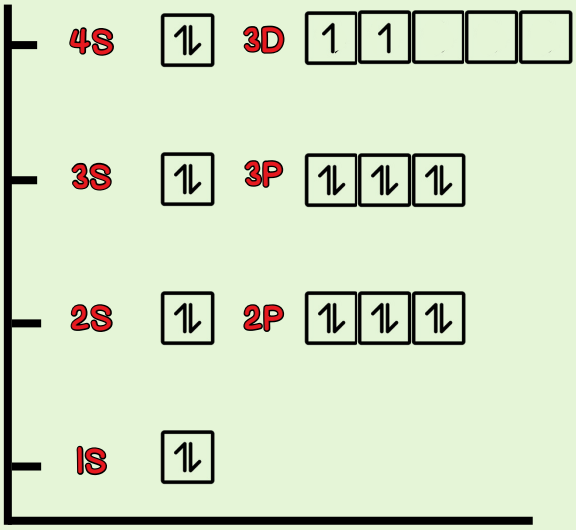
عندما تفقد عناصر الفئة D الالكترونات فأنة يتم نزع الالكترونات من 4S اولا ثم 3D

مثال التوزيع الالكتروني لذرة التيتانيوم :

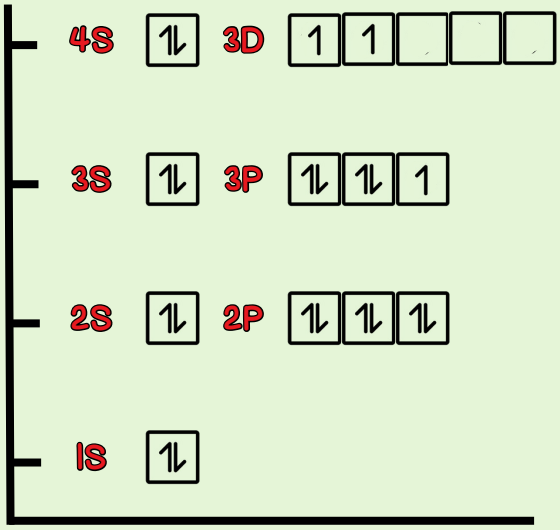
$_{22}Ti: 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^2$

$_{22}Ti^{+2}: 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^2$

لاحظ تم فقد الكترونين من 4S بدلا من 3D ، والسبب في ذلك لان المستوى الفرعي (4S) ابعد عن النواة بشكل اكبر من (3D)



Ti^{2+}



Ti